Solución de la pregunta 17

GEOMETRÍA · PROPIEDADES DE LA ESFERA

Sobre esferas:

I) Si las superficies de dos esferas están en razón $1:4$, sus volúmenes están en razón $1:8$.
II) Un plano y una esfera pueden intersectarse en un solo punto.
III) La mayor esfera que cabe en un cubo de arista a tiene radio $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 **I**
$\sqrt{1:4} = 1:2$; cubo: $1:8$ ✓

2 **II**
Plano tangente ✓

3 **III**
Inscrita: $r = \frac{a}{2}$ ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: un plano tangente toca la esfera en un punto.

B) I también: radios $1:2$, volúmenes $1:8$.

D) III es falsa: ese es el radio de la esfera circunscrita; la inscrita tiene radio $\frac{a}{2}$.

Idea clave. Inscrita en cubo: a/2; circunscrita: a√3/2.